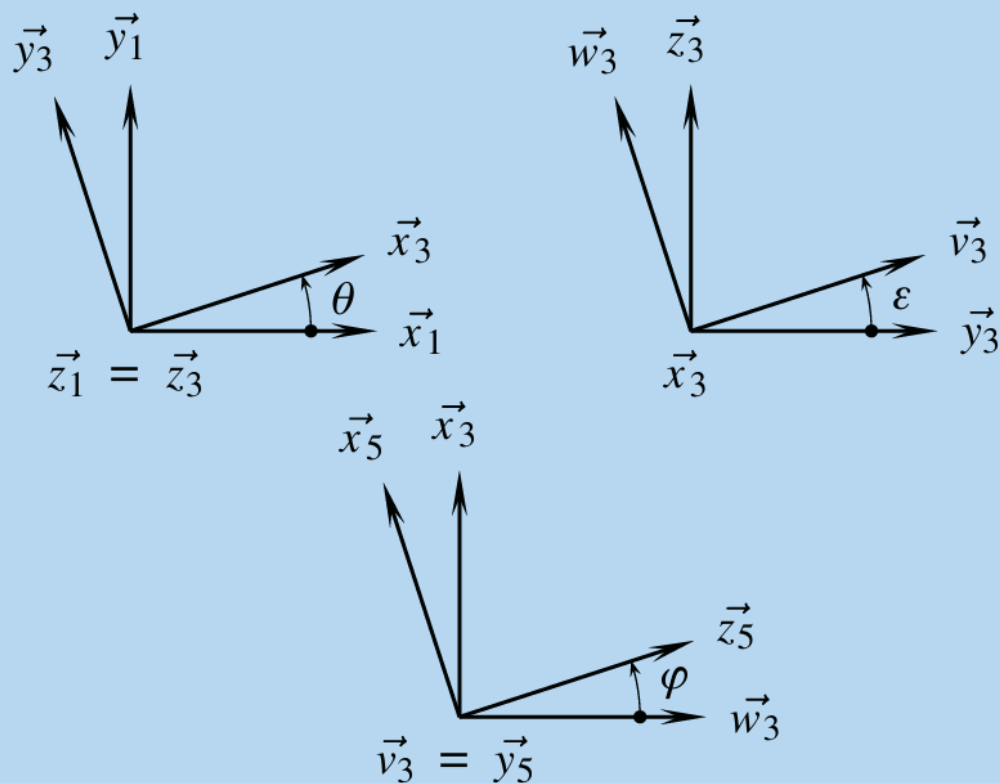


2.11 À partir des figures de définition des trois angles θ , ε et φ , compléter le tableau ci-dessous.



$\vec{x}_1 \wedge \vec{x}_3 =$	$\vec{z}_5 \cdot \vec{x}_3 =$	$\vec{z}_5 \cdot \vec{y}_3 =$
$\vec{y}_1 \cdot \vec{y}_3 =$	$\vec{w}_3 \wedge \vec{y}_3 =$	$\vec{v}_3 \wedge \vec{x}_5 =$
$(\vec{y}_1, \vec{w}_3, \vec{x}_1) =$	$\vec{v}_3 \wedge \vec{x}_3 =$	$(\vec{x}_5, \vec{w}_3, \vec{z}_5) =$
$\vec{x}_5 \wedge \vec{x}_3 =$	$(\vec{x}_5, \vec{y}_3, \vec{v}_3) =$	$(\vec{x}_1, \vec{y}_3, \vec{z}_5) =$
$\vec{z}_5 \cdot \vec{z}_1 =$	$\vec{z}_5 \wedge \vec{z}_1 =$	$\vec{x}_1 \wedge \vec{x}_5 =$

Correction :

2.11

$\vec{x}_1 \wedge \vec{x}_3 = \sin \theta \vec{z}_1$	$\vec{z}_5 \cdot \vec{x}_3 = -\sin \varphi$
$\vec{y}_1 \cdot \vec{y}_3 = \cos \theta$	$\vec{w}_3 \wedge \vec{y}_3 = -\cos \varepsilon \vec{x}_3$
$(\vec{y}_1, \vec{w}_3, \vec{x}_1) = \cos \varepsilon$	$\vec{v}_3 \wedge \vec{x}_3 = -\vec{x}_3$
$\vec{x}_5 \wedge \vec{x}_3 = -\sin \varphi \vec{y}_5$	$(\vec{x}_5, \vec{y}_3, \vec{v}_3) = \sin \varepsilon \cos \varphi$
$\vec{z}_5 \cdot \vec{z}_1 = \cos \varphi \cos \varepsilon$	$\vec{z}_5 \wedge \vec{z}_1 = (*)$

$\vec{z}_5 \cdot \vec{y}_3 = -\cos \varphi \sin \varepsilon$
$\vec{v}_3 \wedge \vec{x}_5 = -\vec{z}_5$
$(\vec{x}_5, \vec{w}_3, \vec{z}_5) = 0$
$(\vec{x}_1, \vec{y}_3, \vec{z}_5) = \cos \theta \cos \varepsilon \cos \varphi$
$\vec{x}_1 \wedge \vec{x}_5 = (**)$

(*) Concernant le produit vectoriel $\vec{z}_5 \wedge \vec{z}_1$, les deux vecteurs n'apparaissent pas sur une même figure de définition d'angle, deux solutions sont dans ce cas possibles :

$$\begin{aligned}
 \text{soit } \vec{z}_5 \wedge \vec{z}_1 &= \vec{z}_5 \wedge (\sin \varepsilon \vec{v}_3 + \cos \varepsilon \vec{w}_3) \\
 &= -\sin \varepsilon \vec{x}_5 - \cos \varepsilon \sin \varphi \vec{y}_5 \\
 \text{soit } \vec{z}_5 \wedge \vec{z}_1 &= (\cos \varphi \vec{w}_3 + \sin \varphi \vec{x}_3) \wedge \vec{z}_3 \\
 &= -\cos \varphi \sin \varepsilon \vec{x}_3 - \sin \varphi \vec{y}_3
 \end{aligned}$$

(**) Quant au produit vectoriel $\vec{x}_1 \wedge \vec{x}_5$, encore plus de choix sont possibles. On ne donne ci-dessous qu'un seul exemple de calcul :

$$\begin{aligned}
 \vec{x}_1 \wedge \vec{x}_5 &= (\cos \theta \vec{x}_3 - \sin \theta \vec{y}_3) \wedge \vec{x}_5 \\
 &= \cos \theta \sin \varphi \vec{v}_3 + \sin \theta (\cos \varepsilon \vec{v}_3 - \sin \varepsilon \vec{w}_3) \wedge \vec{x}_5 \\
 &= (\cos \theta \sin \varphi - \sin \theta \sin \varepsilon \cos \varphi) \vec{v}_3 - \sin \theta \cos \varepsilon \vec{z}_5
 \end{aligned}$$